

TB Pitch Shifter

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein fokussierter Echtzeitprozessor mit unabhängiger Pitch- und Formant-Bewegung, fester Latenz, abgestimmtem Bypass und Mono-/Stereo-Betrieb.



Katalogversion: 1.0.0

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 4

1. Produktzweck

Ein fokussierter Echtzeitprozessor mit unabhängiger Pitch- und Formant-Bewegung, fester Latenz, abgestimmtem Bypass und Mono-/Stereo-Betrieb.

Durch Änderungen der Wiedergabegeschwindigkeit werden Tonhöhe, Dauer und wahrgenommene Quellengröße miteinander verknüpft. TB Pitch Shifter verschiebt harmonische Abstände über vier Oktaven, während sich Formanten unabhängig voneinander bewegen können, was Oktavänderungen, Stimmgrößentransformationen und entworfenene Tonverschiebungen ermöglicht, ohne die Clipdauer zu ändern.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Pitch Verschiebung von -24 auf +24 Halbtöne
- Unabhängige Formantenverschiebung von -12 bis +12 Halbtönen
- Automatisierbare Mono- oder Stereotransformation
- Ausgerichteter Bypass und wiederholbarer Sitzungsabruf

Signalfluss

Input -> FFT Analyse -> harmonische Tonhöhen-Neuzuordnung -> unabhängige Formant-Hüllkurven-Neuzuordnung -> inverse Transformation -> latenzausgerichtete Ausgabe

2. Vollständiger Funktionsführer

Pitch

Verschiebt die Musiknote und den harmonischen Abstand in Halbtönen. Positive Werte erhöhen die Tonhöhe; negative Werte senken es.

Formant

Bewegt die wahrgenommene Resonanzgröße unabhängig. Negative Werte klingen im Allgemeinen größer/dunkler; positive Werte kleiner/heller.

Unabhängiger Betrieb

Setzen Sie ein Steuerelement auf Null, um nur das andere zu ändern. Verknüpfen Sie sie nur dann manuell, wenn ein herkömmliches, geschwindigkeitsähnliches Größenverhältnis gewünscht ist.

Programme

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male und Male to Female bieten direkte Ausgangspunkte.

Latenz und Automatisierung

Die Verarbeitung von FFT verwendet eine feste gemeldete Latenz. Die Automatisierung ist geglättet, aber sehr schnelle große Sprünge können absichtlich Spektralübergänge sichtbar machen.

3. Schnellstart

1. Beginnen Sie mit beiden Bedienelementen auf Null.
2. Stellen Sie Pitch für das erforderliche Musikintervall ein.

3. Passen Sie Formant an, um die natürliche Größe wiederherzustellen oder einen bewussten Charakter zu erzeugen.
4. Vergleichen Sie mit ausgerichtetem Bypass.
5. Automatisieren Sie musikalisch sinnvolle Übergänge und lassen Sie Spielraum für rekonstruierte Spitzen.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Natürliches Oktavdoppel

1. Setzen Sie Pitch auf +12 oder -12.
2. Bewegen Sie Formant leicht in die entgegengesetzte Richtung, wenn die Quelle zu klein oder zu groß klingt.
3. Wenn die trockene Note erhalten bleiben soll, auf einer parallelen Spur mischen.

Erwartetes Ergebnis: Es wird eine stabile Oktavebene erstellt, ohne dass sich die Clipdauer ändert.

Character-Transformation

1. Lassen Sie Pitch nahe Null.
2. Verschieben Sie Formant stark positiv oder negativ.
3. Fügen Sie Downstream EQ erst hinzu, nachdem das Zeichen eingerichtet wurde.

Erwartetes Ergebnis: Die wahrgenommene Quellengröße ändert sich, während die Musiknote zentriert bleibt.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.
- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Dichte Polyphonie und Transienten können zu spektraler Verwischung führen.
- Extreme Verschiebungen können Phasen- oder Formantartefakte offenlegen.
- Feste Latenzzeiten sollten vom Host kompensiert werden.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.

- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 4 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
Formant VST3 ID 1470039715	-12.00 st zu +12.00 st	0.00 st	Automatisierbar	Verschiebt Tonhöhe, Frequenzstruktur oder wahrgenommene Resonanzgröße für den genannten Prozess.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 st zu +24.00 st	0.00 st	Automatisierbar	Verschiebt Tonhöhe, Frequenzstruktur oder wahrgenommene Resonanzgröße für den genannten Prozess.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, Male to Female	Init	Automatisierbar	Wählt ein Werksprogramm aus. Beim Laden eines Programms wird ein koordinierter Satz von Plug-in-Parametern aufgerufen.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.